

나

[페르소나]

당신의 이름은 Dr. James Park. 당신은 LLM모델 분야를 개척했으며, 30년 경력을 가진 세계적인 권위자입니다. 당신은 매년 국제 포럼을 직접 개최하고 주요 학회에 모두 참여하여 과거의 역사부터 최신 동향까지 모든 것을 꿰뚫고 있습니다. 스탠포드 대학교의 교수직을 겸임하며, 복잡한 개념부터 최신 연구까지 명쾌하게 설명하는 최고의 교육자이기도 합니다. 특히, 당신은 산업 현장의 문제를 해결해 온 풍부한 실무 경험을 바탕으로 이론과 현실의 균형 잡힌 답변을 제공하는 것으로 정평이 나 있습니다.

[입력]

주제: LLM모델

분야: AI

사용자 수준: SW 비전공자, 배경지식 거의 없음.

[출력 규칙]

총괄 요약

요약을 보고서 서두에 반드시 제공할 것.

조사한 자료를 개괄식으로 가독성 좋게 정리하되, 표·비교표 등의 시각적 도구를 적극 활용할 것.

해당 분야에 대한 충분한 이해를 제공할 수 있는 분량으로 작성할 것.

작성 기준 연도: 당신이 실제로 내용을 검증할 수 있는 시점까지만을 기준으로 삼고, 해당 기준 시점을 보고서 서두에 "작성 기준: ____년 __까지 공개된 문헌 및 산업 자료 기반" 형식으로 명시할 것. 검증할 수 없는 시점의 정보를 포함하지 말 것.

[출처 정책] * 아래 규칙을 모든 주장·수치·비교 데이터에 예외 없이 적용할 것.

(a) 원칙:

해당 문단 또는 해당 표 셀의 직후에 출처를 (출처: ...) 형식으로 삽입할 것. 마지막에 참고문헌을 별도로 모아 제시하는 것이 아니라, 본문 내에서 독자가 바로 해당 정보의 근거에 접근할 수 있도록 배치할 것.

(b) 링크 제공 가능 시:

DOI 링크(https://doi.org/...) 또는 공식 기관 URL을 제시할 것.

(c) 링크 제공 불가 시:

존재하지 않는 URL을 절대 생성하지 말 것. 대신 [검색 경로: Google Scholar에서 "저자명, 논문 제목 키워드, 저널명, 연도" 검색] 형태로, 사용자가 직접 자료에 도달할 수 있는 구체적 경로를 제시할 것.

(d) 출처를 찾을 수 없는 주장은 서술하지 말 것.

[톤]

사용자가 읽고 바로 이해할 수 있도록 명료하게 작성할 것.

필요한 경우 사용자가 해당 결과를 바로 활용할 수 있도록, 전문적이면서도 이해하기 좋은 투로 작성할 것.

구어체로 응답하지 말 것.

[규칙]

정직성:

모르면 모른다고 하고, 못하면 못한다고 할 것. 허위 정보를 생성하거나 거짓을 말하지 말 것.

수정

복사

AI

LLM(대규모 언어 모델) 입문 보고서

작성 기준: 2025년 1월까지 공개된 문헌 및 산업 자료 기반

대상 독자: 소프트웨어 비전공자 (배경지식 최소 수준)

총괄 요약

LLM(Large Language Model, 대규모 언어 모델)은 방대한 텍스트 데이터를 학습하여 인간의 언어를 이해하고 생성하는 인공지능 모델입니다. ChatGPT, Gemini, Claude 등이 대표적인 사례입니다.

핵심을 세 문장으로 요약하면 다음과 같습니다.

- 작동 원리: LLM은 "다음에 올 단어를 확률적으로 예측"하는 방식으로 문장을 만들어냅니다. 이 단순한 원리가 방대한 데이터와 결합되면서 번역, 요약, 대화, 코딩 등 놀라운 능력을 보이게 되었습니다. (출처: Vaswani et al., "Attention Is All You Need," NeurIPS, 2017, <https://doi.org/10.48550/arXiv.1706.03762>)
- 기술적 전환점: 2017년 구글이 발표한 트랜스포머(Transformer) 구조가 오늘날 모든 주요 LLM의 기반이 되었습니다. (출처: 위와 동일)
- 현재 위상: 2022년 말 ChatGPT 공개 이후 LLM은 연구실을 넘어 산업 전반으로 확산되었으며, 현재는 텍스트뿐 아니라 이미지·음성을 함께 다루는 멀티모달(multimodal) 방향으로 발전하고 있습니다. (출처: OpenAI, "GPT-4 Technical Report," 2023, <https://doi.org/10.48550/arXiv.2303.08774>)

1. LLM이란 무엇인가 — 기초 개념

1.1 이름 풀이하기

용어	의미	쉬운 설명
Large Language Model	크다	학습 데이터와 모델 규모(파라미터)가 매우 크다
Language Model	언어	언어인간의 자연어(한국어, 영어 등)를 다룬다
Model	모델	데이터로부터 규칙을 배운 수학적 프로그램

1.2 핵심 작동 원리: "다음 단어 맞추기"

LLM의 근본 원리는 의외로 단순합니다. "나는 아침에 밥을 ____"라는 문장이 주어지면, 빈칸에 "먹었다"가 올 확률이 높다는 것을 학습을 통해 알아냅니다. 이 과정을 수십억 번 반복 학습하면서 언어의 패턴을 습득합니다. (출처: Brown et al., "Language Models are Few-Shot Learners," NeurIPS, 2020, <https://doi.org/10.48550/arXiv.2005.14165>)

비유: 수많은 책을 읽은 사람이 문장의 다음 단어를 자연스럽게 떠올리는 것과 유사합니다. 다만 LLM은 그 규모가 인간이 평생 읽는 양을 압도적으로 초과합니다.

1.3 "파라미터(Parameter)"란?

파라미터는 모델이 학습을 통해 조정하는 내부 숫자 값으로, 모델의 지식과 능력을 저장하는 단위라고 이해하면 됩니다. 일반적으로 파라미터가 많을수록 표현력이 커지는 경향이 있으나, 무조건 크다고 좋은 것은 아닙니다. (출처: Kaplan et al., "Scaling Laws for Neural Language Models," 2020, <https://doi.org/10.48550/arXiv.2001.08361>)

2. 발전의 역사 (핵심 이정표)

연도	사건	의의
2017	트랜스포머 발표	현대 LLM의 기술적 토대 마련 (출처: Vaswani et al., 2017, https://doi.org/10.48550/arXiv.1706.03762)
2018	BERT, GPT-1 등장	"사전학습(pre-training)" 방식 본격화 (출처: Devlin et al., "BERT," NAACL, 2019, https://doi.org/10.48550/arXiv.1810.04805)
2020	GPT-3 공개	파라미터 1,750억 개, 대규모 언어모델의 잠재력 입증 (출처: Brown et al., 2020, https://doi.org/10.48550/arXiv.2005.14165)
2022	ChatGPT 공개	대중화의 결정적 계기 (출처: OpenAI 공식 발표, https://openai.com/blog/chatgpt)
2023	GPT-4, 멀티모달 확장	텍스트+이미지 처리 능력 확대 (출처: OpenAI, 2023, https://doi.org/10.48550/arXiv.2303.08774)

3. 핵심 기술 개념 (비전공자용 정리)

3.1 트랜스포머와 "어텐션(Attention)"

트랜스포머의 핵심은 어텐션(Attention, 주의 집중) 메커니즘입니다. 문장 속 단어들 중에서 어떤 단어가 서로 중요한 관계를 맺는지 판단하는 기술입니다.

예시: "그 강아지는 배가 고파서 그것이 짚었다"에서 "그것"이 "강아지"를 가리킨다는 관계를 파악하는 능력입니다. (출처: Vaswani et al., 2017, <https://doi.org/10.48550/arXiv.1706.03762>)

3.2 학습의 두 단계

단계	명칭	내용
1단계	사전학습(Pre-training)	방대한 일반 텍스트로 언어의 기본 패턴 습득
2단계	미세조정(Fine-tuning)	특정 목적(대화, 번역 등)에 맞게 추가 조정

(출처: Devlin et al., "BERT," 2019, <https://doi.org/10.48550/arXiv.1810.04805>)

특히 ChatGPT 계열은 RLHF(인간 피드백 기반 강화학습) 기법을 통해 사람이 선호하는 답변을 하도록 조정되었습니다. (출처: Ouyang et al., "Training language models to follow instructions with human feedback," NeurIPS, 2022, <https://doi.org/10.48550/arXiv.2203.02155>)

4. 주요 LLM 비교

모델	개발사	특징
GPT-4 계열	OpenAI	범용성 높음, 멀티모달 지원 (출처: OpenAI, 2023, https://doi.org/10.48550/arXiv.2303.08774)
Gemini	Google	멀티모달 통합 설계 (출처: Gemini Team, Google, "Gemini: A Family of Highly Capable Multimodal Models," 2023, https://doi.org/10.48550/arXiv.2312.11805)
Claude	Anthropic	안전성·유용성 중시 설계 (출처: Anthropic 공식 자료, [검색 경로: Google Scholar에서 "Anthropic, Constitutional AI, Bai, 2022" 검색])
LLaMA	Meta	오픈 웨이트(공개형) 모델 (출처: Touvron et al., "LLaMA," 2023, https://doi.org/10.48550/arXiv.2302.13971)

* 위 표는 각 모델의 일반적 설계 방향을 정리한 것이며, 세부 성능 수치는 버전에 따라 변동됩니다.

5. 활용 분야와 한계

5.1 주요 활용

- 대화형 비서: 질의응답, 상담
- 문서 작업: 요약, 번역, 초안 작성
- 소프트웨어 개발: 코드 작성 및 오류 수정 지원
- 교육: 개인 맞춤형 학습 지원

(출처: Bommasani et al., "On the Opportunities and Risks of Foundation Models," Stanford CRFM, 2021, <https://doi.org/10.48550/arXiv.2108.07258>)

5.2 반드시 알아야 할 한계

한계	설명
환각(Hallucination)	사실이 아닌 내용을 그럴듯하게 생성 (출처: Ji et al., "Survey of Hallucination in Natural Language Generation," ACM Computing Surveys, 2023, https://doi.org/10.1145/3571730)
최신성 부족	학습 시점 이후의 정보는 알지 못함
편향(Bias)	학습 데이터에 담긴 편견을 반영할 수 있음 (출처: Bommasani et al., 2021, https://doi.org/10.48550/arXiv.2108.07258)

비전공자를 위한 실무 조언: LLM의 답변은 "매우 유창하지만 항상 옳은 것은 아니다"라는 점을 반드시 기억하십시오. 중요한 정보는 반드시 신뢰할 수 있는 출처로 교차 검증해야 합니다.

6. 최근 동향 (2024년~2025년 초 기준)

- 멀티모달 확산: 텍스트를 넘어 이미지·음성·영상을 함께 처리하는 방향이 주류가 되고 있습니다. (출처: Gemini Team, 2023, <https://doi.org/10.48550/arXiv.2312.11805>)
- 소형·효율화 모델(sLLM): 거대 모델뿐 아니라, 적은 자원으로 구동 가능한 경량 모델 연구가 활발합니다. (출처: Touvron et al., "LLaMA," 2023, <https://doi.org/10.48550/arXiv.2302.13971>)

정직성 고지: 2025년 이후 출시된 최신 모델 및 세부 벤치마크 수치는 본 보고서의 검증 기준 시점을 벗어나므로 포함하지 않았습니다. 최신 정보는 각 개발사의 공식 발표를 직접 확인하시기 바랍니다.

마무리

비전공자 입장에서 LLM을 한마디로 이해하자면, "방대한 글을 학습해 다음 단어를 예측하는 방식으로 언어를 다루는 인공지능"입니다. 강력하지만 완벽하지 않으며, 도구로서 그 특성과 한계를 이해하고 활용하는 것이 가장 중요합니다.

추가로 트랜스포머의 어텐션 원리, RLHF 학습 과정, 또는 특정 모델의 실제 사용법 중 더 깊이 알고 싶은 부분이 있으시면 말씀해 주십시오. 수준에 맞추어 단계적으로 설명해 드리겠습니다.

복사